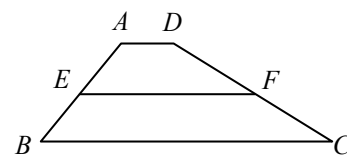


第一部分、選擇題 (第 1~16 題 每題 5 分) 請用 **2B 鉛筆** 在答案卡上相應的位置畫記

- () 1. 如圖，梯形 $ABCD$ 中， $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ ， E 、 F 分別為 $\overline{AB}$ 、 $\overline{CD}$ 的中點，

若 $\overline{EF} = 30$ ， $\overline{BC} = 45$ ，則 $\overline{AD}$ 的長度為多少？

- (A) 5 (B) 10 (C) 15 (D) 20



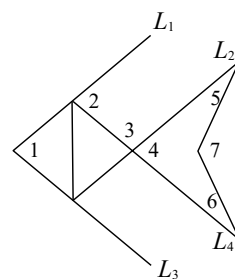
- () 2. 下列五種四邊形中滿足「兩條對角線互相垂直」的四邊形有哪些？

(甲)正方形 (乙)長方形 (丙)菱形 (丁)等腰梯形 (戊)箏形

- (A) (甲)(乙)(丙) (B) (甲)(丙) (C) (甲)(丙)(丁) (D) (甲)(丙)(戊)

- () 3. 如圖， $L_1 \parallel L_2$ 、 $L_3 \parallel L_4$ ，則下列選項哪個不一定正確？

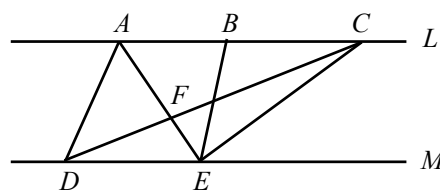
- (A) $\angle 5 = \angle 6$ (B) $\angle 4 + \angle 5 + \angle 6 = \angle 7$ (C) $\angle 1 = \angle 2 = \angle 4$ (D) $\angle 1 + \angle 3 = 180^\circ$



- () 4. 如圖， $L \parallel M$ ，且 A 、 B 、 C 在直線 L 上， D 、 E 在直線 M 上，則下列選項中，

哪兩個三角形面積不能確定一樣大？

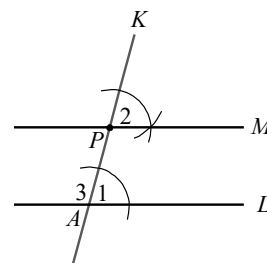
- (A) $\triangle ADE$ 、 $\triangle CDE$ (B) $\triangle ABE$ 、 $\triangle BCE$
(C) $\triangle ADF$ 、 $\triangle CEF$ (D) $\triangle ACD$ 、 $\triangle ACE$



- () 5. 利用尺規作圖作出 $\angle 1$ 的等角 $\angle 2$ ，如圖，若 $\angle 2 = (2x + 20)^\circ$ ， $\angle 3 = (4x - 20)^\circ$ ，

則 $\angle 1$ 為多少度？

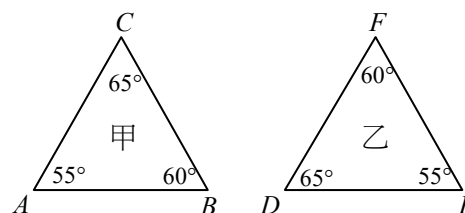
- (A) 70° (B) 75° (C) 80° (D) 85°



- () 6. 右圖甲、乙兩個三角形的內角均為 55° 、 60° 、 65° 。

若 $\overline{AB} = \overline{DE}$ ，則下列哪一個邊長比 $\overline{AB}$ 長？

- (A) $\overline{EF}$ (B) $\overline{DF}$ (C) $\overline{BC}$ (D) $\overline{AC}$



- () 7. 下列針對各組數的敘述，哪一個正確？

- (A) 3.7、6.1、10 可以構成一個三角形 (B) $a+2$ 、 $2a+4$ 、 $3a+6$ ($a > 0$) 可以構成一個三角形
(C) 3^2 、 4^2 、 5^2 可以構成直角三角形 (D) 5 、 4 、 $\sqrt{41}$ 可以構成直角三角形

- () 8. 在 $\triangle ABC$ 中，已知 $\overline{AB} > \overline{BC} > \overline{AC}$ ，且 $\angle A$ 為 70° ，則下列角度關係何者正確？

- (A) $\angle B > \angle C$ (B) $\angle A$ 為最大的內角
(C) $\angle B$ 可能為 39° (D) $\angle C$ 可能為 62°

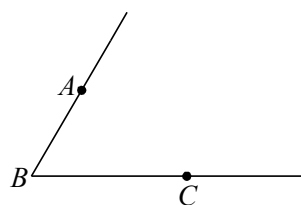
背面尚有試題

() 9. 如圖，已知 $\angle ABC$ 及 A 、 C 兩點，小丁用尺規畫了一個 $\square ABCD$ ，以下是他的作圖步驟：

- (1) 連接 $\overline{AC}$ 後，作 $\overline{AC}$ 的中點 M 。
- (2) 連接 $\overline{BM}$ 後，在 $\overline{BM}$ 上取一點 D ，使得 $\overline{DM} = \overline{BM}$ ，
- (3) 連接 $\overline{AD}$ 、 $\overline{CD}$ 後，則四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形。

請問小丁是利用哪一個判別性質來畫出平行四邊形的？

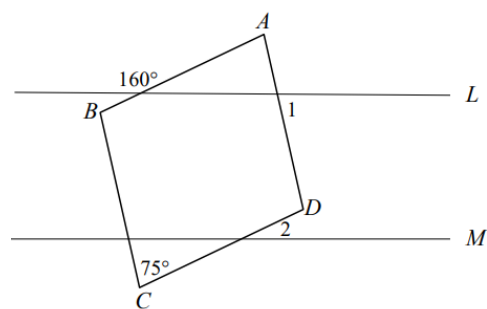
- (A) 兩雙對角分別相等 (B) 兩對角線互相平分
(C) 一雙對邊平行且相等 (D) 兩雙對邊分別相等



() 10. 如圖，若 $L \parallel M$ ，且四邊形 $ABCD$ 為菱形，根據圖中標示的角度，

求 $\angle 1 - \angle 2$ 的度數為何？

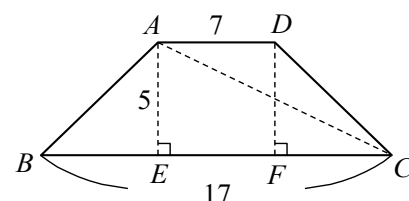
- (A) 65° (B) 70° (C) 75° (D) 80°



() 11. 如圖，等腰梯形 $ABCD$ 中， $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$ ，若 $\overline{AD} = 7$ ， $\overline{AE} = 5$ ， $\overline{BC} = 17$ ，

則下列哪個選項的長度不正確？

- (A) $\overline{CF} = 5$ (B) $\overline{CD} = 5\sqrt{3}$ (C) $\overline{BF} = 12$ (D) $\overline{AC} = 13$

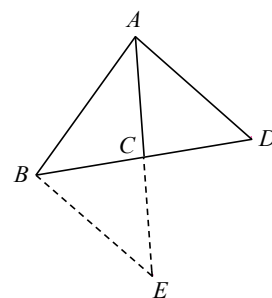


() 12. 如圖， $\triangle ABD$ 中， C 為 $\overline{BD}$ 的中點，連接 $\overline{AC}$ 並延長至 E 點，

使得 $\overline{AC} = \overline{CE}$ ，連接 $\overline{BE}$ 。根據 SAS 全等性質可以說明 $\triangle ACD \cong \triangle ECB$ ，

若 $\overline{AB} = 15$ ， $\overline{AC} = 12$ ，則 $\overline{AD}$ 可能的長度為何？

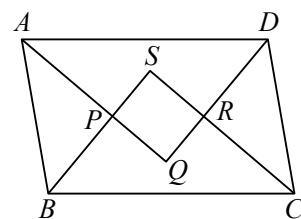
- (A) 7 (B) 8 (C) 9 (D) 10



() 13. 如圖， $\square ABCD$ 中， $\overline{AD} = 12$ ， $\overline{AB} = 8$ ， $\angle BAD = 60^\circ$ ，已知四個內角的

角平分線相交於 P 、 Q 、 R 、 S 四點，則下列選項哪個不正確？

- (A) $\angle ADQ = 60^\circ$ (B) $\angle BSC = \angle DRC$ (C) $\overline{SP} = 2$ (D) $\overline{PQ} = 3\sqrt{3}$

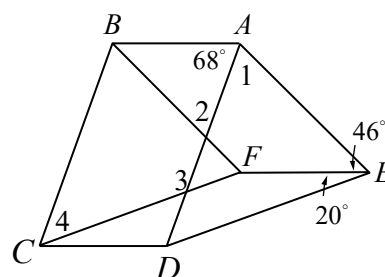


() 14. 如圖，在同一平面上，已知四邊形 $ABCD$ 、 $CDEF$ 、 $ABFE$ 都是平行四邊形，

且 $\angle BAD = 68^\circ$ 、 $\angle DEF = 20^\circ$ 、 $\angle AEF = 46^\circ$ ，

則關於 $\angle 1$ 、 $\angle 2$ 、 $\angle 3$ 、 $\angle 4$ 的度數哪個選項正確？

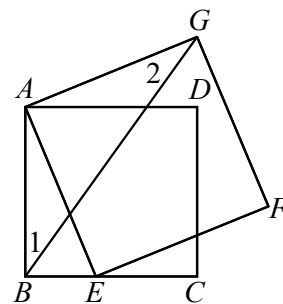
- (A) $\angle 1 = 66^\circ$ (B) $\angle 2 = 68^\circ$ (C) $\angle 3 = 134^\circ$ (D) $\angle 4 = 46^\circ$



- () 15. 如圖，已知四邊形 $ABCD$ 、 $AEFG$ 皆為正方形，其中 E 點落在 $\overline{BC}$ 上，並連接 $\overline{BG}$ 。

判斷下列選項哪個不正確？

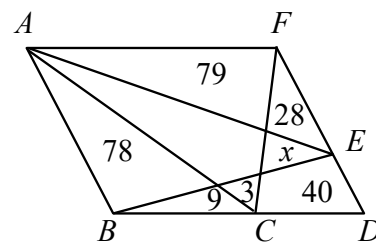
- (A) $\triangle ABE$ 中 $\because \angle ABE = 90^\circ \therefore \overline{AE} > \overline{AB}$
 (B) $\because \overline{AG} = \overline{AE}$ ，且 $\overline{AE} > \overline{AB} \therefore \overline{AG} > \overline{AB}$
 (C) $\because \overline{AG} > \overline{AB} \therefore \angle 2 > \angle 1$
 (D) $\because \angle BAG > 90^\circ \therefore \overline{AB}^2 + \overline{AG}^2 \neq \overline{BG}^2$



- () 16. 小丙、小丁組隊參加密室逃脫的遊戲，發現最後關卡上的紙板出現了一堆數字及符號「 x 」，並得到提示：找到符號「 x 」的數字，就可以

成功打開寶箱。如圖示已和四邊形 $ABCD$ 為平行四邊形，小丁猜測這些數字代表各區塊的面積大小，若小丁的猜測正確，則符號「 x 」應輸入什麼數字就能成功打開此道門？

- (A) 3 (B) 4 (C) 16 (D) 19



第二部分、非選擇題 20% (每小題 5 分)

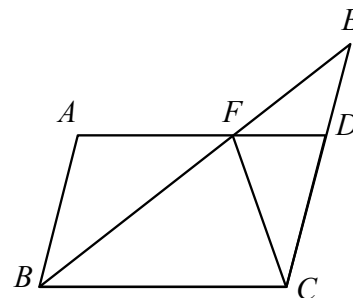
請用黑色墨水的筆寫在答案卷上相應的欄位內，作答時可以幾何圖形輔助說明。

1. 如圖，在 $\square ABCD$ 中， $\overline{BF}$ 平分 $\angle ABC$ ，且 $\overline{BF}$ 與 $\overline{CD}$ 交於 E 點，

若 $\overline{CD}$ 長度為 5，回答下列問題，需寫出適當的幾何性質與解題過程：

- (1) 說明 $\overline{AF}$ 長度為何等於 5？
 (2) 若已知 $\overline{AF}$ 長度等於 5， $\overline{BC}$ 、 $\overline{CE}$ 長度均等於 8，

說明並求出 $\triangle ABF$ 面積與 $\triangle CEF$ 面積的最簡整數比。



2. 如圖，直角坐標平面上，四邊形 $ABCD$ 為菱形，其中 O 為原點，

已知 B 點坐標為 $(9, 4)$ ， D 點坐標為 $(1, 0)$ ，且 C 點在 x 軸上。

回答下列問題，需寫出適當的幾何性質與解題過程：

- (1) 已知直角坐標平面上任意兩點的中點坐標計算公式如下：

$A(a_1, b_1)$ 、 $B(a_2, b_2)$ 兩點，若 M 為 $\overline{AB}$ 的中點，則 M 點坐標為 $\left(\frac{a_1+a_2}{2}, \frac{b_1+b_2}{2}\right)$ 。

根據此公式，說明並計算菱形 $ABCD$ 中兩對角線的交點坐標。

- (2) 試利用畢氏定理計算菱形 $ABCD$ 的邊長，並說明 A 點坐標。

